

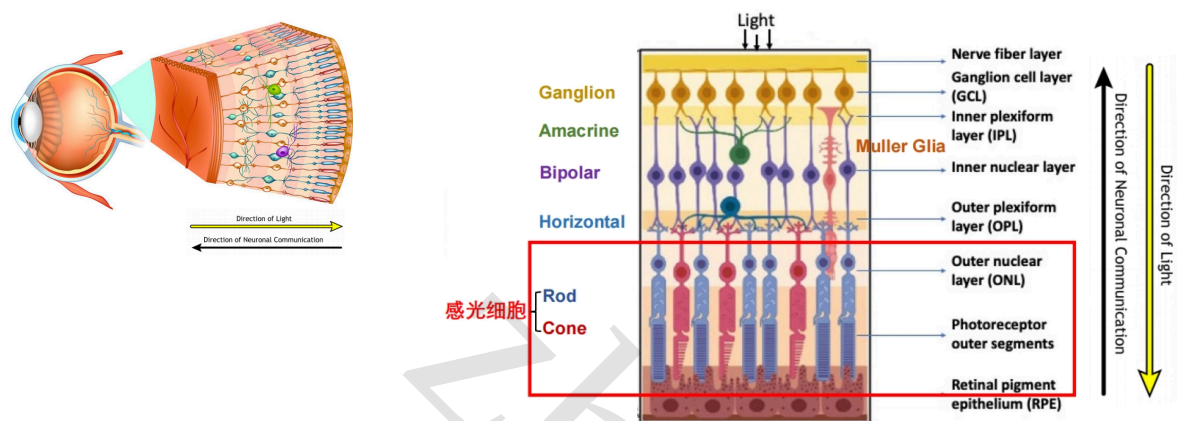
# 眼动基础

## 眼动的生理基础

眼动：视觉系统主动选择信息的行为表现，是大脑加工结果的一种外在体现

眼动追踪本身不直接记录大脑神经活动，但反映认知过程

## 视网膜retina和中央凹fovea



- 视觉传导机制：

- ①光经过整个视网膜的神经细胞网络到达感光细胞

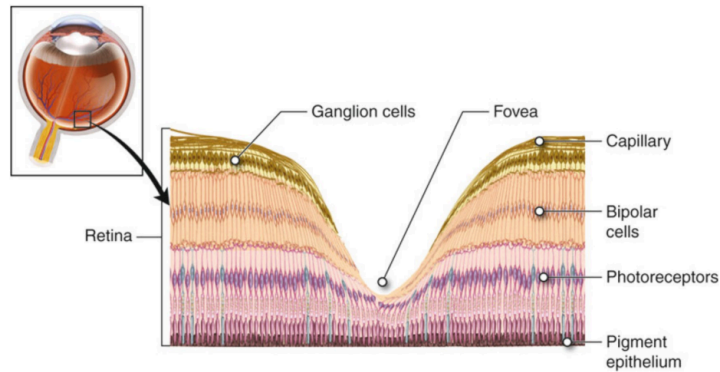
- ②视锥细胞、视杆细胞换能作用：光能转化为神经冲动

- ③传递机制：

感光细胞 → 双极细胞（第一级） → 视神经节细胞（第二级）【视神经节发出的神经纤维视交叉后传至丘脑外侧膝状体】 → 第三级神经元的纤维【从外侧膝状体发出】  
【终止于大脑枕叶视觉中枢】

- ④横向整合：

图中还标注了水平细胞和无长突细胞。它们不是直接传递信号给大脑，而是在横向层面进行调节。水平细胞连接光感受器和双极细胞，无长突细胞连接双极细胞和神经节细胞。它们的作用是进行侧向抑制，增强明暗对比和边缘检测——这是视觉系统在眼球内部进行的初步信息加工，也是"为什么眼动能反映认知"的生理起点之一。



Within the foveal pit, light has an almost unrestricted passage to the light-sensitive cells.

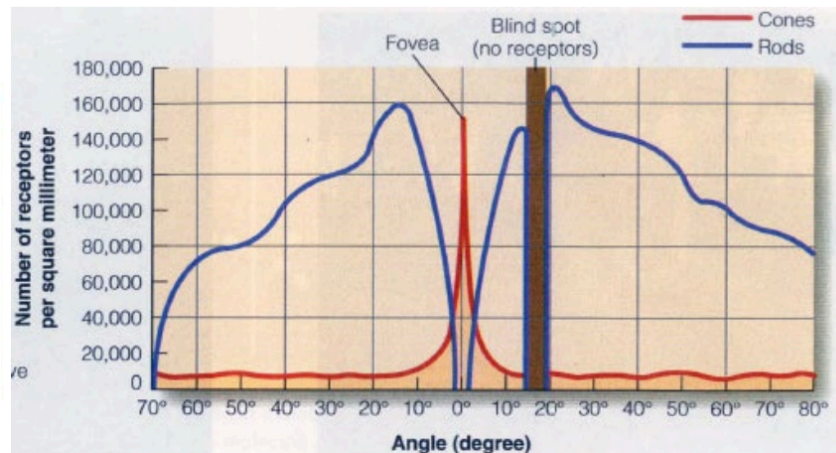
在中央凹处，光线可以直接到达感光细胞，最大程度上减少了光的散射和吸收，为高清晰度视觉创造了"物理光学窗口"。

- 视锥细胞和视杆细胞功能及分布差异
  - 视锥细胞：明、颜色、精细化
  - 视杆细胞：暗、动态

|                          | 视杆细胞                                             | 视锥细胞                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                          | Rod Cells                                        | Cone Cells                                       |
| Location in retina       | Found around periphery                           | Found around centre (fovea)                      |
| Optimal light conditions | Dim light ('night' vision)                       | Bright light ('day' vision)                      |
| Visual acuity            | Low resolution<br>(many rods : one bipolar cell) | High resolution<br>(one cone : one bipolar cell) |
| Colour sensitivity       | All wavelengths                                  | Certain wavelengths (red, green, blue)           |
| Type of vision           | Achromatic (black and white)                     | Colour                                           |
| Number of types          | One (all contain rhodopsin)                      | Three different iodopsin pigments                |
| Relative abundance       | Many                                             | Fewer                                            |

一个视锥细胞连接一个双极细胞、再连接一个神经节细胞，保证了信号的高保真度  
 || 大量视杆细胞会汇聚到同一个神经节细胞上，空间分辨率急剧下降

- 外周视野：视觉拥挤效应
  - 如果不移动眼睛，你很难识别外周的具体字母。这是因为外周视野中多个物体的信号在视觉通路中互相干扰。这意味着，外围视野只够用来检测"有没有东西"和"东西在哪里"，而无法完成精细的识别。



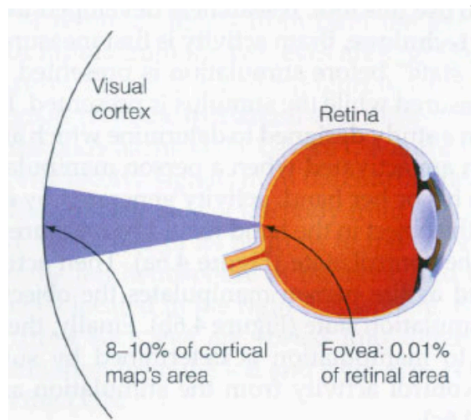
The fovea spans 1-2° of the visual field. We have full acuity only in a small area, roughly the size of your thumb nail at arm's distance.

视锥细胞分辨率高，主要感受细节，而视锥细胞主要集中在中央凹

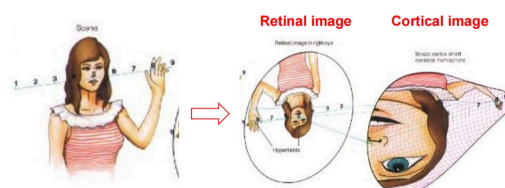
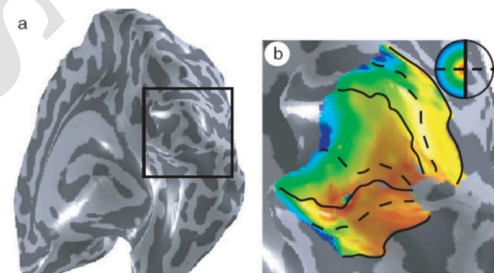
## 大脑和皮层放大因子the cortical magnification factor

视网膜：接收并把光能转换为化学能量

视神经optic nerve：化学能量激活nerves把message传到大脑



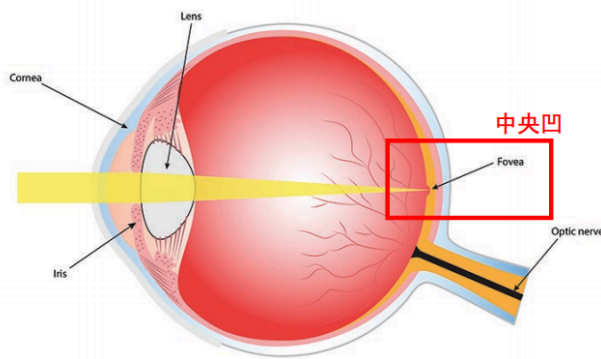
视网膜皮层映射图



Cortical topography & magnification

- 在中央凹处，皮层放大因子约为  $0.15^\circ/\text{mm}$ （即视野中每  $0.15^\circ$  的信息占据皮层 1mm 的范围）
- 而在距中央凹  $20^\circ$  的外周位置，这个数字变成  $1.5^\circ/\text{mm}$





中央凹在眼球后极中心（共轴），而眼球肌肉系统能够快速、精准地重新部署中央凹

## 总结

视觉系统在结构上"强迫"大脑必须通过移动眼睛来选择信息



### 为什么眼动追踪可以反映认知过程？

- “清晰看见”依赖于中央凹【外周视野→视觉拥挤效应】
  - 在中央凹处，光线可以直接到达感光细胞，衰减较少
  - 视锥细胞分辨率高（精细化，主要感受细节），且主要分布在中央凹处
- “重要”的信息来自中央凹【视觉处理系统给的资源多所以重要】
  - **大脑和皮层放大因子**：中央凹在大脑皮层中占据了很大的面积，即中央凹获取的信息享有优先级（极大的处理资源）
- 中央凹和眼动的关系
  - 非常小+在轴上，所以必须移动：中央凹仅覆盖一臂距离大拇指指甲盖大小的视野+在眼球后极中心
  - 眼球肌肉系统实现移动：实现快速、精准地重新部署

## 眼动的分类与模式

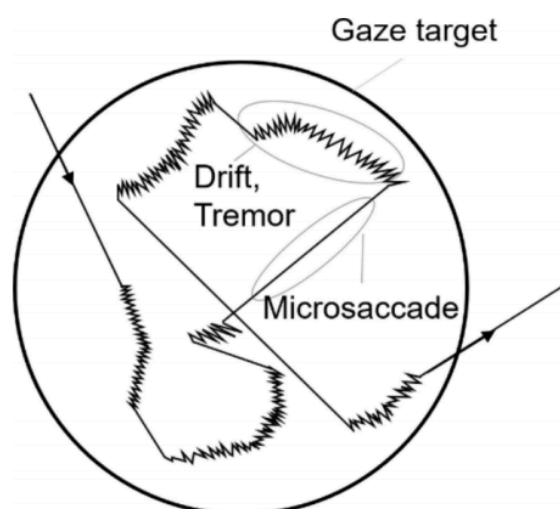
# 注视fixational eye movement

- 定义：眼睛相对稳定地停留在某一位置的阶段

不是绝对不动，otherwise会导致神经元适应，即视神经反应下降e.g.雪盲现象（因为周围都一样，动了等于没动）

- 心理学意义
  - 位置：当前正在选择或处理的信息区域
  - 时间：反映加工难度、认知负荷、兴趣程度
  - 次数：某一区域对任务的重要性或吸引力
- 分类

| 类别    | 漂移drift                        | 震颤tremor                     | 微眼跳microsaccades |
|-------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| 速度/频率 | 缓慢（约50 arcmin/s<br>即约 0.83°/s） | 高频（≥100Hz）                   | 快速<br>每秒约1-2次    |
|       | 连续                             |                              |                  |
|       | 相对不规则                          |                              |                  |
| 幅度    | 较小，<0.1°                       | 极小，约0.004°                   | 小，<1°/0.5°       |
| 特点    | 通常出现在微眼跳之间                     | 眼球震荡， <u>通常叠加在漂移之上（）相伴而生</u> | 类似扫视             |



- 后像afterimage可以感觉到微眼跳



强刺激适应后，在视网膜或早期视觉系统中留下的暂时性残留影像

- 注视把眼动抑制到一定水平，视锥细胞产生适应性

## 眼跳saccade

- 定义：眼睛在两个注视点之间快速跳转的运动 <阅读时非常明显>
- 心理学意义
  - 幅度amplitude：信息采样范围
  - 速度velocity：与眼动控制和神经运动机制
  - 方向direction：搜索策略或阅读方向
  - 潜伏期latency：注意转移和反应准备
    - 眼跳潜伏期  
眼跳发生前计划和实施眼跳的时间  
目标刺激出现 到 眼跳开始（150~175ms）

### 眼跳潜伏期（150-175 ms）

1. 计算眼睛在何时运动和向何处运动是独立的决策过程；
2. 有证据表明认知过程会影响眼跳潜伏期；
3. 眼跳潜伏期的增长通常会使目标定位的准确性增加；
4. 当眼跳瞄准两个关联目标时，第一次眼跳会落到两个目标中间某个位置；
5. 当一个注视点先于一个目标的出现而消失时，潜伏期缩短。
6. 儿童眼动的特征与成人有所不同。

### ▼ 认知过程影响眼跳潜伏期

如果目标里包含的信息复杂、难以辨别，你的潜伏期就会变长。反过来，如果目标有极强的吸引力，潜伏期也可能被缩短。所以，测量潜伏期的长短，可以用来推断个体在处理信息时的难度和投入程度。

### ▼ 眼跳潜伏期的增长通常会使目标定位的准确性增加

更长的准备时间往往意味着更高的精准度。当你有更充足的时间进行神经编码，第一次眼跳就正中目标的概率就会更高。这反映了大脑眼动控制系统为追求精度，会策略性地延长时间。

### ▼ 全局效应

当屏幕上同时出现两个较近的目标时，你的第一发眼跳很可能没有落在任何一个目标上，而是落在两者之间的中点。这说明在大脑加工的第一个阶段，两个目标被视为了一个整体。要做出精确的眼跳，大脑需要更多时间来将这个模糊的整体解析为两个独立的目标。这个现象生动地证明，潜伏期内大脑对视觉信息的处理是分层的，先从模糊整体到清晰细节。

### ▼ 注视点先于目标消失，潜伏期缩短

眼跳潜伏期不只是感觉器官的反应时间，其中包含了**注意脱离**和**运动准备**这两个可被分离的认知/神经过程。当你人为地提前完成"脱离"，潜伏期就显著缩短。

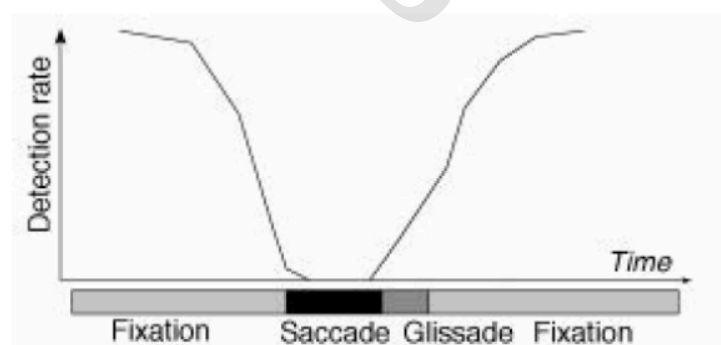
### ▼ 存在年龄差异

儿童眼动的特征与成人不同，他们控制眼动的脑区尚在发育，潜伏期通常更长

#### • 眼跳抑制

正在眼跳过程中，眼睛对视觉输入的敏感性会降低

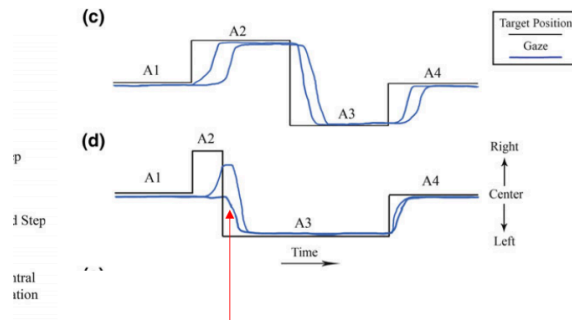
participants are effectively blind during saccades



Short flashes that are produced during a saccade are not reported by participants.

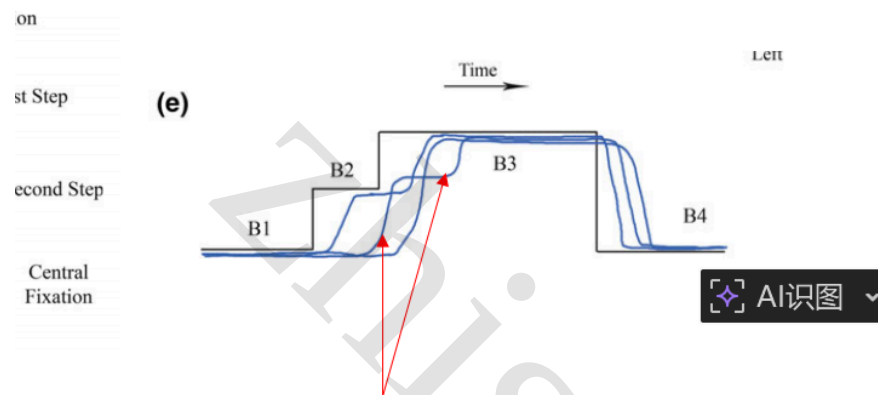
- 眼跳期间的闪光不会被被试报告





When the interval between the two stimuli was brief (less than 100 ms) individuals often canceled the initial saccade successfully and looked directly to the second stimulus location.

- ↑ 两个刺激之间间隔<100ms时直接看向第二个刺激



If the second stimulus was presented while the participant was performing a saccade to the first stimulus, the latency to the second stimulus was delayed by an amount.

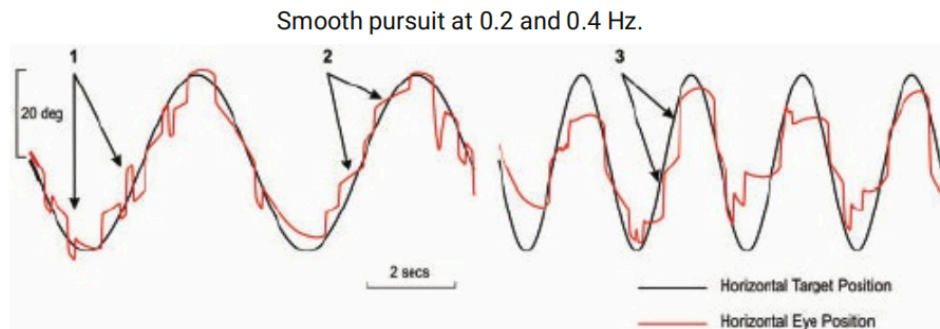
- 在第一个眼跳过程中呈现第二个眼跳，第二个眼跳潜伏期的时间会明显变长

## 追随运动smooth pursuit

相对研究会少一点，与运动关系更大一点

- 定义：观看运动物体时，头不动，眼睛追随物体运动  
p.s.通常需要一个真实的运动目标，人很难在没有移动目标的情况下随意产生稳定的平滑追踪运动
- 心理学意义
  - 运动知觉

- 预测性视觉加工
- 动作控制
- 注意与视觉运动整合



frequent saccadic interruptions are demonstrated with occasional catch-up saccades

上面这个图可以看到追踪其实是不太好的，尤其是速度比较快的时候，但是我们可以通过一些方法：

- （补偿眼动）头部或身体运动时，为注视一个物体，眼球做出与头部或身体运动方向相反的运动

老师上课给的解释是，追不上的时候快一点到物理刺激前面等等它

## 眼动记录方法与技术

- 眼动追踪eye tracking记录什么？
  - eye positions
  - eye movement



- 总之，要记录：
  - horizontal(x)&&vertical(y)
  - positions of gaze overtime(t)

## 传统方法

- 观察法

- 直接：（为减小干扰）镜子、偷窥孔法

- 间接：后像<被试自己报告>

- 无主试预期但引入了被试预期

<因为它固定在视网膜上，大脑补偿机制失效>

我自己的理解是：网像系统，眼动+网动==静止，但是后像在视网膜上是绑定的

- 机械记录

- 利用角膜凸起

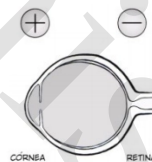
- 有创+眼球运动受限+精度问题

## 当代方法

### 眼电图法EOG

- 眼睛周围贴电极片，记录电位差

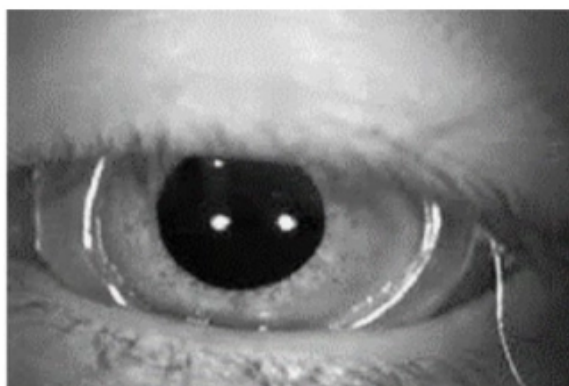
- 电位差：角膜与网膜代谢水平差异（0.4-1.0mV）



- 优点：便宜；高时间分辨率；可测量闭眼眼动

- 缺点：低空间分辨率（我知道你往左看，但是不知道你在看啥），难判断落点  
Thus我们多用于诊断（粗糙分类）

### 电磁感应法（巩膜搜索线圈法）



- 优点：高空间（0.01°）&&时间分辨率（1000Hz）
- 缺点：侵入性、不舒适、设备复杂、不适合大样本研究

## 引入眼睛本身光学结构

### 光学记录法<利用光学信号>

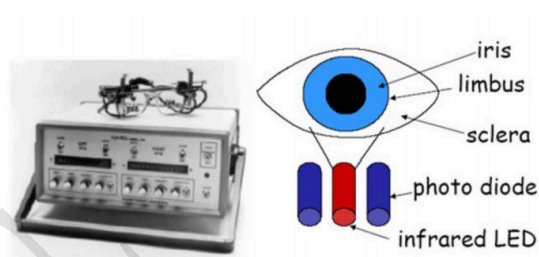
眼睛的不同结构（瞳孔、角膜、虹膜和巩膜）在光照下会形成不同的图像特征或反射特征。可以通过这些光学信息估计眼睛的转动方向。

#### 虹膜-巩膜反射法

##### • 虹膜-巩膜反射法

虹膜、巩膜亮度和反射率不同，根据虹膜、巩膜对红外线反射的变化来判断眼动。

适合：大幅度眼动、水平扫视  
不适合：精细眼动、垂直眼动



通过检测虹膜和巩膜之间的边界位置变化，推断眼睛转向哪里。

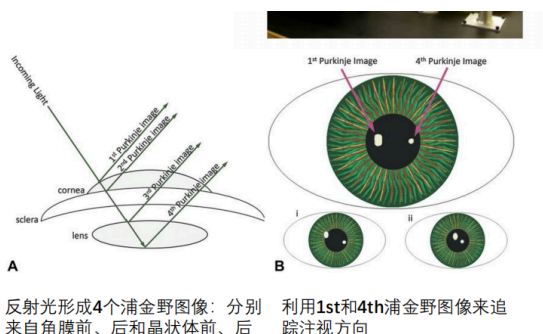
- 为啥用红外：不可见光不会对视觉过程产生干扰，但眼睛可以反射（Then反射率差异记录边界变化）
- 缺点：没有那么精细

#### 普金野图像跟踪法

##### • 普金野图像跟踪法

- 当光照射眼睛时，会在眼球不同透明结构表面产生反射影像，这些反射影像称为 Purkinje images;
- 利用眼球转动时不同反射图像的位置变化来推断眼动。

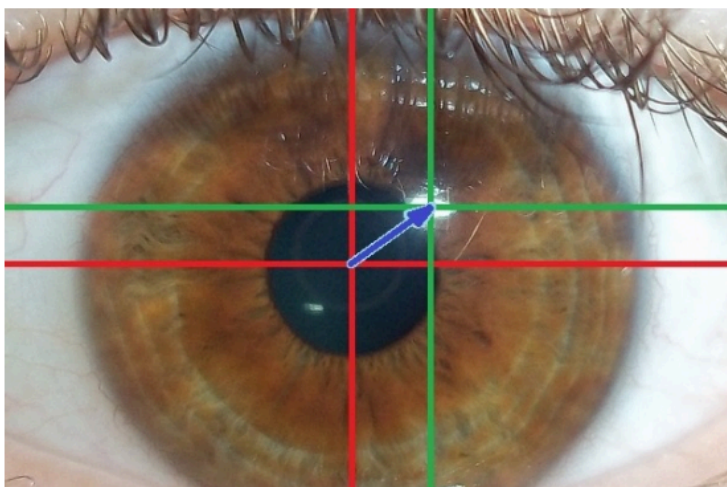
优点：精细  
缺点：设备昂贵、生态效度低



- 四个反射（i.e.普金野反射）利用差异最大的1、4层反射，寻找夹角变化推断眼球运动
- 缺点：太精细，需要控制头动（bitebar）

## 瞳孔-角膜反射法

- 工作原理：角膜反射（就是这个亮斑），头不动这个亮斑是不会动的，但眼动的时候瞳孔是会动的



- 当眼睛注视不同位置时：眼球发生旋转，瞳孔的位置会在摄像头图像中发生显著移动。<sup>2</sup>
- 角膜反射的相对稳定性：由于角膜的曲率半径较小，角膜反射的位置相对稳定，主要随头部整体移动而移动，而非随眼球旋转而大幅移动。
- 计算注视方向：眼动追踪系统通过计算瞳孔中心与角膜反射中心之间的相对向量差，来精确推断眼球的旋转角度，从而确定注视方向。这种方法可以有效区分眼球转动和头部移动，因此允许被试在一定范围内自由移动头部。

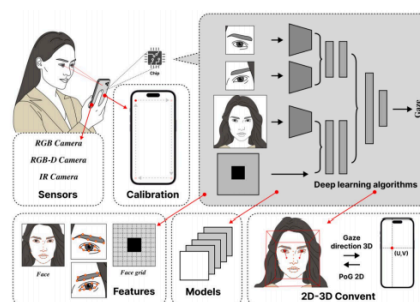
## 视频记录法

### 眼动记录方法与技术

- 当代方法
  - 视频记录法

- 基于AI的视频眼动分析

- 基于视频影像，通过计算机视觉和 AI 算法自动识别眼部特征、估计视线方向，并进一步分析注视、扫视、眨眼、瞳孔和视觉注意模式。
- 在普通摄像头条件下，角膜反射点通常不稳定，因此算法更多依赖虹膜、瞳孔、眼睑和头部姿态。



优势：

从坐标分析走向对象分析；  
从单个指标走向模式识别；  
促进实时眼动交互